

Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode) : Praktikum Arsitektur Sistem Komputer (EL3111)
Tahun / Semester : 2023-2024 / Ganjil
Modul : 1 (Instruction Fetch dan Instruction Decode)
Nama Asisten / NIM : _____
Nama Praktikan / NIM : Danny Rahmat Pratama / 13224019

ABSTRAK

Pada modul pertama praktikum Arsitektur Komputer akan dilaksanakan percobaan mengenai arsitektur mikroprosesor RISC-V (RV32i) pada bagian Instruction Fetch dan Instruction Decode. Pengujian yang dilakukan akan berhubungan dengan bagaimana mikroprosesor RISC-V mengambil instruksi dari memori dan melakukan translasi instruksi tersebut. Tahap pengujian dilakukan dengan membuat kode RTL (Register Transfer Level) dengan menggunakan bahasa pemrograman Verilog HDL, selain itu untuk melakukan simulasi juga digunakan Intel Quartus dan ModelSim untuk melakukan analisis fungsional dan waktu serta Venus untuk melakukan pengujian assembly RV32i. Pada percobaan pertama akan dibuat sub-bagian datapath mikroprosesor RISC-V yaitu Instruction Memory, bagian ini akan mengeluarkan alamat memori instruksi yang tersimpan berdasarkan iterasi yang diterima input. Percobaan kedua akan dibuat Register File yang berisi 32 buah 32-bit register yang akan menerima instruksi dan mengeluarkan nilai dari register sesuai dengan instruksi yang diterima. Setelah itu, percobaan ketiga akan dibuat Control Unit yang akan menentukan operasi dari register yang dikeluarkan oleh Register File berdasarkan instruksi yang diterima. Terakhir, pada percobaan empat akan dibuat Data Memory yang akan menyimpan data yang telah selesai dilakukan operasi atau instruksi yang telah diberikan sebelumnya.

TES AKHIR